Bir Masaüstü Sahnesinde Aydınlatmanın Renk Eşiklerine ve Örneklemenin Ayrıntıya Etkisi

Safa Alp Bilge KILINÇ
Yapay Zeka Mühendisliği · Öğrenci no: 230212022
YZM411 Bilgisayarlı Görü, Ödev 1 · Ders sorumlusu: Öğr. Gör. Melisa Gözet

***Özet*—Aynı konumdan çektiğim üç fotoğrafta (normal, gölge, pencere ışığı) sarı bir nesnenin piksel değerlerinin ışıkla nasıl değiştiğini ve 1/4 küçültmenin hangi ayrıntıyı kaybettirdiğini ölçtüm. Normal karede seçip dondurduğum eşiklerle RGB maskesinin alan oranı gölgede %10,94'ten %0,33'e indi, HSV maskesininki %11,92'den %11,69'a. Loş pencere ışığında iki maske de sıfırlandı, HSV'de kapak H ve S aralığında kaldı, V yüzünden maskeden düştü. b = +40 sonrası ortalama 193,44'ten 232,15'e çıktı, 1,29'luk eksik 255'te kırpılan değerlerden geldi. Küçültmede en yakın komşu kareli kâğıtta sahte desen üretti, alan ortalaması çizgileri griye çevirdi. Yazı iki yöntemde de okunmaz oldu.**

***Anahtar Kelimeler*—renk uzayı, HSV eşikleme, gama dönüşümü, örnekleme, örtüşme.**

I. Giriş

Görüntü oluşum modelinde bir pikselin değeri, sahneye düşen ışık ile yüzeyin yansıtırlığının çarpımıdır [2], [3]. Işık değişince aynı nesnenin R, G ve B değerlerinin hepsi değişir. Görüntü küçültülünce de örnekleme adımından ince ayrıntılar geri gelmeyecek şekilde kaybolur [1]. Bu iki olguyu masamda kurduğum bir sahnede ölçtüm. Her deneyden önce sonucu tahmin ettim, sonra ölçüp tahminimle karşılaştırdım. Kod ve ham ölçümler `230212022_defter.ipynb` defterinde, işlemler OpenCV [4] ve NumPy ile.

II. Veri ve Deney Düzeni

Masaya sarı plastik bir kapak, kareli bir defter yaprağı ve arka kapağında küçük puntolu yazı olan bir kitap koydum. Telefonu (iPhone 14 Pro Max, 1x ana kamera, 6,86 mm, f/1,78) kitap yığınına dayadım ve üç kareyi 1 Kasım 2026 akşamı iki dakika içinde çektim. Normal karede tavan lambası açık. Gölge karesinde aynı ışık altında elimle sahneye gölge düşürdüm. Farklı ışık karesinde lamba kapalı, sahneyi pencereden gelen akşam ışığı aydınlatıyor.

Normal kareye göre kaymayı faz korelasyonuyla ölçtüm: gölgede (0,71; −1,14), farklı ışıkta (−0,12; 0,50) piksel. EXIF'e göre beyaz dengesi ve pozlama üç karede de otomatikti (Tablo I). Telefon gölgede ve karanlıkta pozlamayı kendisi artırdığı için "yalnızca ışık değişti" diyemiyorum. Çanta ve zemin görünmesin diye üç fotoğrafa aynı kesiti uyguladım (x 800–2500, y 600–2200), koordinatlar bu kesit üzerinde.

TABLO I
Çekim bilgisi, seçilen noktalar ve maskeler

Koşul	Pozlama (s), ISO	Kapak RGB	Masa RGB	Kitap RGB	RGB maske	HSV maske
normal	1/100, 200	224, 185, 45	206, 204, 192	201, 188, 146	%10,94	%11,92
gölge	1/50, 250	179, 148, 31	171, 171, 163	157, 146, 114	%0,33	%11,69
farklı ışık	1/17, 3200	68, 53, 14	79, 83, 86	59, 59, 51	%0,00	%0,00

Noktalar (x, y): kapak (1000, 1350), masa (1550, 600), kitap kapağı (800, 1350). Maske sütunu seçilen piksel sayısının kesit alanına oranı. Bu oran bir doğruluk ölçütü değil.

III. Yöntem ve Sonuçlar

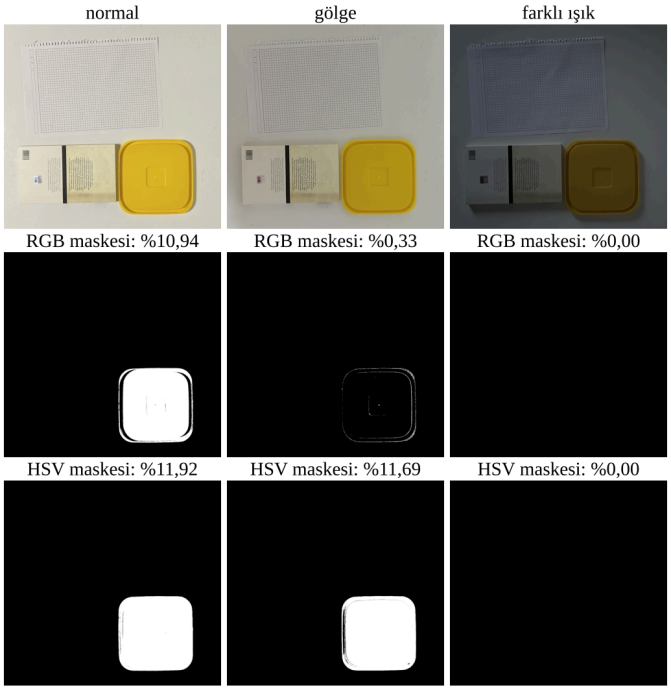
A. Görüntünün sayısal yapısı

Özgün fotoğraf 3024 × 4032 × 3, kesit 1600 × 1700 × 3 (H × W × C), veri türü `uint8`, değer aralığı 0–255. NumPy'da erişim `img[y, x, kanal]` sırasında. OpenCV BGR okuduğu için `img[1350, 1000]` değeri [45, 185, 224] çıkıyor, yani B = 45, R = 224. `COLOR_BGR2RGB` dönüşümünden sonra [224, 185, 45] oluyor ve sonuç `img[:, :, ::-1]` ile birebir aynı.

Tahminim gölgede değerlerin en fazla %10 düşeceği, farklı ışıkta beyaz masada B'nin R'yi geçeceğiydi. Gölgede kapağın R değeri 224'ten 179'a, masanınki 206'dan 171'e indi. Düşüş %17–20, tahminimin iki katı. Farklı ışıkta masa (79, 83, 86) oldu, B gerçekten R'yi geçti. Telefon gölgede pozlama süresini iki katına, ISO'yu 200'den 250'ye çıkardığı hâlde kesitin ortalaması 193,4'ten 152,9'a indi. Elimin gölgesi en çok kesitin içine düştü, pozlama ise bütün kareye göre ayarlanmış olabilir. Bunu AE kilidiyle çekimi tekrarlayarak kontrol ederdim.

B. Sabit RGB ve HSV eşikleri

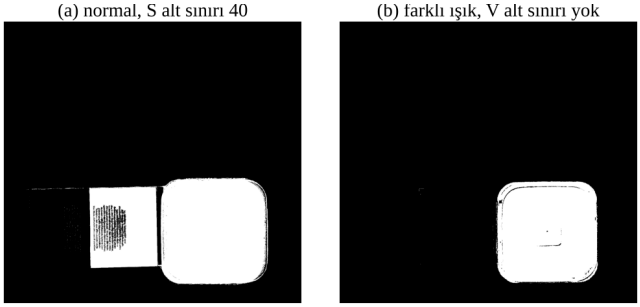
Normal karede kapağın içinden 100 × 100 piksellik bir bölge seçtim (x 960–1060, y 1150–1250). Eşikleri bu bölgedeki %2 ve %98 yüzdeliklerine pay ekleyerek bir kez belirledim ve dondurdum: RGB'de R 189–250, G 151–212, B 9–69; HSV'de (OpenCV 8 bit, H 0–179) H 18–29, S 165–255, V 154–255. Aynı eşikleri üç fotoğrafa da uyguladım (Şekil 1).



Şekil 1. Üç özgün fotoğraf (kesit) ve sabit eşiklerle çıkan altı maske.

Tahminim gölgede iki maskenin de normale yakın kalacağı, farklı ışıkta RGB maskesinin kaybolacağı, HSV maskesinin ise yarıdan fazla küçülüp RGB'den çok piksel tutacağıydı. Gölgede RGB tahminim tutmadı. Farklı ışıkta HSV yarıdan fazla küçüldü ama iki maske de sıfırlandı. Gölgede kapağın R

değeri 179'a, alt eşiğin (189) altına indi ve RGB maskesinde yalnızca kapağın parlak kenarı kaldı. HSV'de kapağın tonu (24) ve doygunluğu (218) aralıkta kaldı, V de (174) 154'ün üstündeydi. Farklı ışıkta kapağın tonu 22, doygunluğu 197 ile hâlâ aralıktaydı. H ve S aralığını geçen pikselleri maskeden atan, 71'e düşen V oldu. Kontrol için V alt sınırını kaldırıp maskeyi yeniden çıkardım (dondurulmuş eşikler değişmedi): kapağı saran kutunun %90,5'i seçildi, kutu dışında 80 piksel kaldı (Şekil 2b). Sarı kapakta ışık azalınca H ve S az değişiyor, V ise ışıkla birlikte düşüyor.



Şekil 2. Kontrol maskeleri. (a) S alt sınırı 40 olsaydı normal karede seçilecek pikseller. (b) V alt sınırı olmadan farklı ışık karesi.

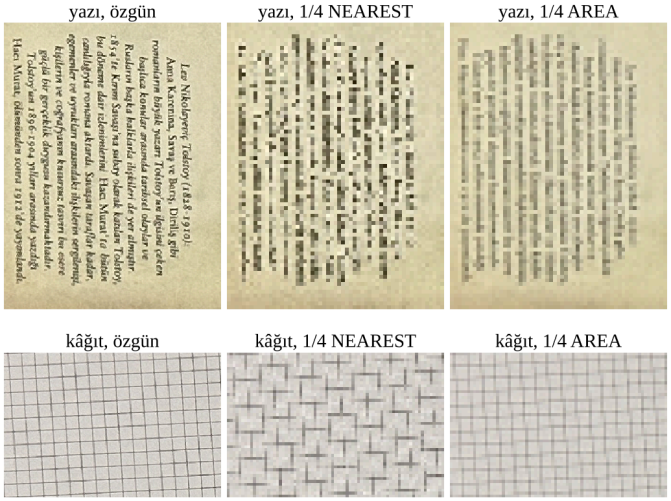
C. Parlaklık kaydırması ve gama

Dönüşümleri float64 üzerinde yaptım ve sonucu 0–255 aralığına kırptım. Kesitin ortalaması 193,44. b = +40 için ortalamanın 233,44'ün biraz altında kalacağını tahmin ettim, çünkü masa ve kâğıt zaten 200'ün üstünde. γ için formülü ortalamanın kendisine uyguladım: γ = 0,5'te 222,10, γ = 2,0'da 146,74 bekledim. Ölçülen ortalamalar 232,15, 220,07 ve 153,17. b = +40 sonrası kanal değerlerinin %18,4'ü 255'i aşıp kırpıldı (tam 215 olan %2,4 kayıpsız 255'e ulaştı). Kırpma ortalamadan tam 1,29 eksiltti ve farkı birebir kapattı. γ = 2,0'daki +6,4'lük sapmanın nedeni, formülü ortalamaya uygulamanın piksellerin dönüştürülmüş değerlerinin ortalamasını vermemesi. Eğri dışbükey olduğu için piksel bazında dönüştürüp ortalamak daha büyük sonuç veriyor. γ = 0,5'te eğri içbükey, ölçüm tahminin 2,0 altında kaldı. Formül ödevdeki örneği veriyor: 64, γ = 0,5 ile 127,7'ye, γ = 2,0 ile 16,1'e gidiyor.

D. Küçültmenin etkisi

Kitabın yazılı bölgesini (228 × 300 piksel) ve kareli kâğıdı (600 × 400) `INTER_NEAREST` ve `INTER_AREA` ile 1/4'e küçülttüm, sonra sadece göstermek için en yakın komşuyla özgün boyuta büyüttüm (Şekil 3). Yazının satır aralığını FFT ile 14,25 piksel ölçtüm, küçültmeden sonra 3,6 piksele iniyor. Tahminim yazının iki yöntemde de okunmaz olacağı, en yakın komşunun sahte desen üreteceği, alan ortalamasının ise çizgileri griye çevireceğiydi. Bu tahmin tuttu. En yakın komşuda ızgara artı ve L biçimli parçalara bölündü. Ölçüm şeridindeki dikey çizgi sayısı 33'ten 14'e indi, kalan çizgilerin kontrastı (52,6) özgündekine (47,5) yakın kaldı. Alan ortalamasında ızgara düzenli kaldı, kontrast yaklaşık yarıya indi (26,6). Özgüne göre PSNR alan ortalamasında daha yüksek: yazıda 17,36 dB'e karşı 14,50 dB, kâğıtta 20,59 dB'e karşı 17,71 dB.

En yakın komşu her 4 × 4 bloktan tek piksel alıyor. Izgaranın 18 piksellik periyodu 4 piksellik adımın iki katından büyük, ama 2–3 piksellik çizginin kendisi bu adımdan ince. Bu ayrıntı için Nyquist ölçütü ($f_s > 2f_{max}$) sağlanmıyor ve sonuç örtüşme (aliasing) denen sahte desen oluyor [1], [3]. Alan ortalaması 16 pikseli ortaladığı için çizgi kâğıdın beyazıyla karışıp grileşiyor. Alan ortalamasında 23 çizgi saydım ama görselde hepsi duruyor. Eşik katsayısını 0,5'ten 0,3'e indirince 33'ün hepsi sayıldı (en yakın komşuda 22), yani silik çizgileri eşik kaçırıyor.



Şekil 3. Yazı ve kareli kâğıt kesitleri: özgün, 1/4 en yakın komşu ve 1/4 alan ortalaması. Küçük görüntüler gösterim için en yakın komşuyla büyütüldü. Kâğıtta 600 × 400 ölçüm bölgesinin sol üst 300 × 200'ü.

IV. Tartışma

A. Sarı bir arka plan neden hedef gibi seçildi?

Dondurduğum eşikler kapağı saran kutunun dışında en fazla 4 piksel seçti, yani bu sahnede sarı bir arka plan seçilmedi. Asıl risk kitabın krem rengi kapağında: tonu 25, sarı kapağınki 24. Bu eşiklerde ikisini S alt sınırı ayırıyor (medyan S 55 ve 210). S alt sınırını 40'a indirince kitabın krem bölümü bütünüyle seçildi ve kutu dışında 167.208 piksel maskeye girdi (Şekil 2a). Bu yüzden S alt sınırı gevşek olunca sarımsı bir yüzey hedef gibi seçiliyor.

B. Büyütme kaybolan yazıyı neden geri getirmedi?

Satır aralığı 3,6 piksele inince harfler de birkaç piksele iniyor (harf yüksekliğini ayrıca ölçmedim). Harfleri ayıran ayrıntı ya ortalamada eridi ya da hiç örneklenmedi. Büyütme yeni pikselleri yalnızca 57 × 75 piksellik küçük görüntüden üretiyor. Küçük görüntüde olmayan ayrıntı büyütülmüş görüntüde de olamaz, Şekil 3'te görünen aynı 57 × 75 pikselin 4 × 4'lük karelere kopyalanmış hâli.

C. Sınırlar

Pozlama ve beyaz dengesi otomatikti, farkın bir kısmı telefonun kendi ayarından geliyor. Farklı ışık karesinde ışığın hem rengi hem şiddeti değişti ve ISO 3200 gürültüyü artırmış olabilir. Elimin gölgesi sahneye eşit düşmedi. Sonuçlar tek bir sahne ve tek bir nesneden geliyor.

Yapay Zekâ Kullanım Beyanı

Fotoğraflar tarafımdan çekilmiş ve raporda geçen tüm ölçümler bu fotoğraflar üzerinde yapılmıştır. Jupyter Notebook defterinin düzenlenmesinde, rapor metninin dilinde ve IEEE düzeninde üretken yapay zekâ aracı Claude (Anthropic) kullanılmıştır.

Kaynaklar

[1] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed. Cham, Switzerland: Springer, 2022, §2.3.1.

[2] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed. (Global ed.). Harlow, U.K.: Pearson, 2018, §2.3.

[3] M. Gözet, "YZM 411 Bilgisayarlı Görü, Hafta 1–2 ders notu," 2026–2027 Güz dönemi.

[4] G. Bradski, "The OpenCV library," *Dr. Dobb's J. Softw. Tools*, vol. 25, no. 11, pp. 120–125, 2000.